

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала.

```
ruslan@astra:~$ tty  
/dev/tty1
```

Рисунок 1 – Файл tty текущей сессии псевдотерминала

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие.

```
ruslan@astra:~$ tty  
/dev/tty1  
ruslan@astra:~$ echo "Hello" > /dev/tty2  
ruslan@astra:~$ _
```

Рисунок 2 – Отправка эхо на файл псевдотерминала

```
Astra Linux 1.7.2 astra tty2  
astra login: ruslan  
Password:  
Last login: Wed Feb 11 23:29:41 MSK 2026 on tty1  
ruslan@astra:~$ Hello
```

Рисунок 3 – Получение эхо на файл псевдотерминала

3. Выведите на экран переменные \$COLUMNS и \$LINES.

```
ruslan@astra:~$ echo $COLUMNS  
100  
ruslan@astra:~$ echo $LINES  
37
```

Рисунок 4 – Переменные \$COLUMNS и \$LINES

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды.

```
ruslan@astra:~$ sleep 9000  
^C  
ruslan@astra:~$ _
```

Рисунок 5 – Запуск и отмена sleep 9000

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

```
ruslan@astra:~$ mc_
```

Рисунок 6 – Открытие утилиты mc

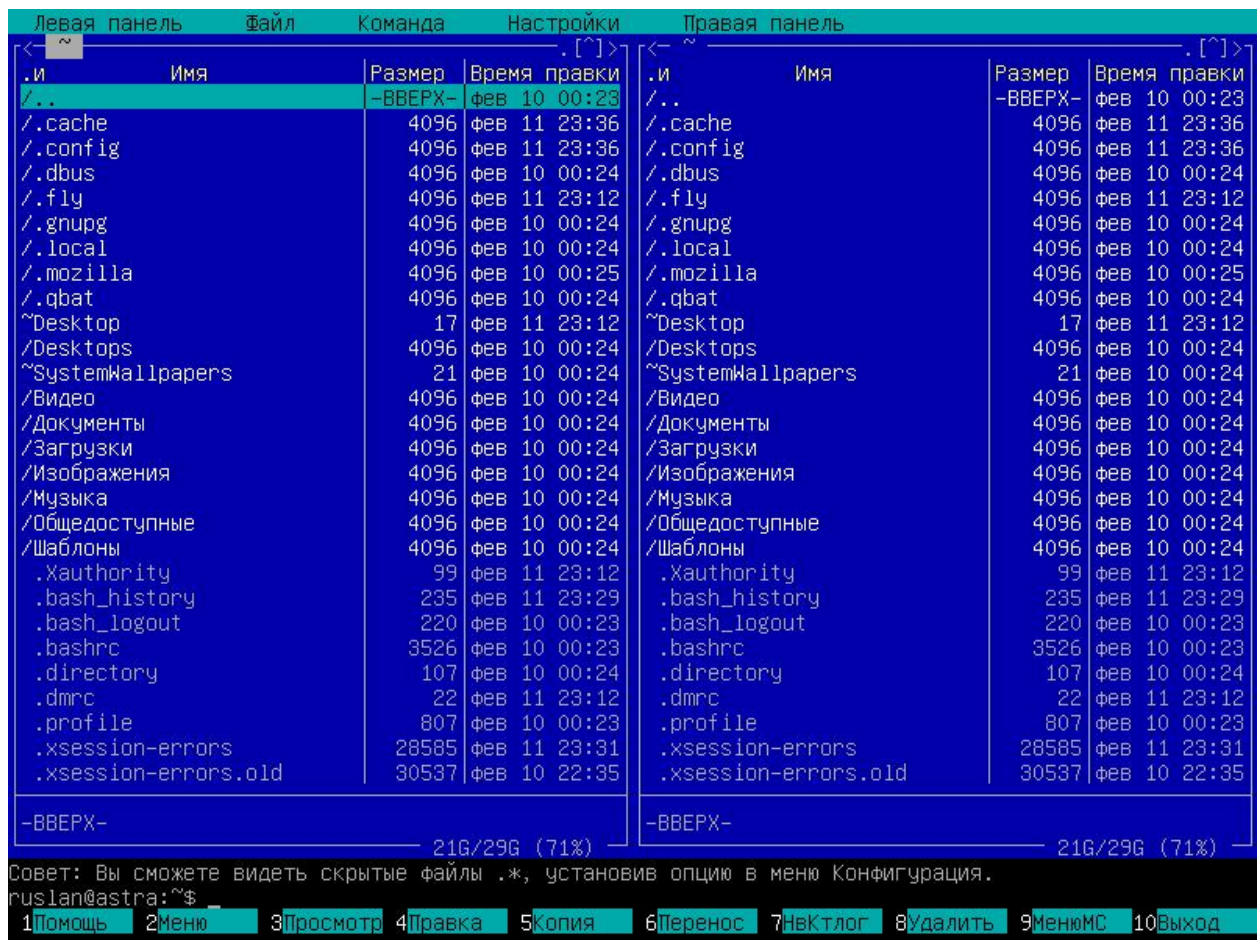


Рисунок 7 – Утилита mc

6. Почему mc не закрывается через Ctrl + C?

Причина в том, как mc обрабатывает входные данные. Она перехватывает управление терминалом. Они переключают терминал в "raw mode", в котором специальные символы (такие как Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + S) не интерпретируются оболочкой, а передаются напрямую программе как обычные данные.

Задание 2.

1. Прежде чем начать работать, узнайте, в какой рабочей директории вы находитесь.

```
ruslan@astra:~$ pwd
/home/ruslan
```

Рисунок 8 – Вывод pwd

2. Измените текущую директорию на etc.

```
ruslan@astra:~$ cd /etc
ruslan@astra:/etc$
```

Рисунок 9 – Строка приглашения после перехода

Что изменилось в строке ввода команд?

Строка приглашения содержит `[ruslan@astra ~]$`. После `cd /etc` она станет `[ruslan@astra /etc]$`.

3. Проверьте еще раз рабочий каталог.

Производится командой `pwd` выведет `/etc`

4. Выведите список всех объектов командой `ls`.

```
catdocrc      hostname      netcsid.conf  sos
chromium      hosts         network       ssh
console-setup hosts.allow   NetworkManager  ssl
cracklib      hosts.deny    networks      staff-group-for-usr-local
cron.d        hp            nsswitch.conf  subgid
cron.daily    ifplugd       ntp.conf       subgid-
cron.hourly   ImageMagick-6 odbcDataSources subuid
cron.monthly  init          odbc.ini       subuid-
crontab       init.d        openal         sudoers
cron.weekly   initramfs-tools openvpn        sudoers.d
cups          inputrc       opt            sv
dbus-1        inputrc_old  os-release     sysctl.conf
debconf.conf  insserv.conf.d pam.conf       sysctl.d
debian_version iproute2      pam.d          syslog-ng
default       issue         papersize      systemd
deluser.conf  issue.net    parsec         terminfo
depmod.d      kernel        passwd         texmf
dhcp          kernel-img.conf passwd-         thunderbird
dictionaries-common ksane         pcmcia         timezone
digsig        ksysguarddrc perl            tmpfiles.d
dnsmasq.conf  ldap          plymouth       ucf.conf
dnsmasq.d     ld.so.cache  pm             udev
dpkg          ld.so.conf   polkit-1       udisks2
emacs         ld.so.conf.d ppp            ufw
email-addresses libao.conf    profile        UPower
environment   libaudit.conf profile.d       usbip
environment.d libblockdev   protocols      vdpau-wrapper.cfg
ethertypes    libl-3        pulse          vim
exim4         libpaper.d    python         vulkan
firefox       libreoffice   python2.7      warnquota.conf
firejail      libvirt       python3        wgetrc
firewalld     locale.alias  python3.7      wodim.conf
fly-admin-events locale.alias_old qemu-ifdown    wpa_supplicant
fly-admin-gmc  locale.gen    qemu-ifup      X11
fly-admin-repo localtime     quotagrpadmins xdg
fly-admin-startup-impact logcheck      quotatab
```

Рисунок 10 – Часть вывода ls

5. Посмотрите на имя хоста, выведите командой `cat` на экран `hostname`.

```
ruslan@astra:/etc$ cat /etc/hostname
astra
```

Рисунок 11 – Вывод `cat /etc/hostname`

Ответьте на вопрос: изменился ли файл после выполнения `cat`?

Нет, `cat` только читает файл и выводит его содержимое в стандартный поток вывода (на экран).

Куда команда `Cat` вывела содержимое файла?

В **`stdout`** (экран терминала).

Безопасна ли команда `cat`?

Да, она не изменяет файлы (если не используется перенаправление вывода в тот же файл, что может его очистить).

6. Сделайте копию `hostname` перед изменением перенаправления `STDOUT`.

```
ruslan@astra:/etc$ cat /etc/hostname > ~/hostname.old
ruslan@astra:/etc$ ls -l ~/hostname.old
-rw-r--r-- 1 ruslan ruslan 6 фев 13 22:17 /home/ruslan/hostname.old
```

Рисунок 12 – Команда и проверка `ls -l ~/hostname.old`

Куда сохранился файл `hostname.old`?

В `/home/sa/hostname.old`.

7. Проверьте, как сохранился бекап:

```
ruslan@astra:/etc$ cat ~/hostname.old  
astra
```

Рисунок 13 – Вывод команды.

8. Поменяйте имя хоста с помощью редактора nano:

```
ruslan@astra:/etc$ nano /etc/hostname
```

Рисунок 14 – Вызов команды.

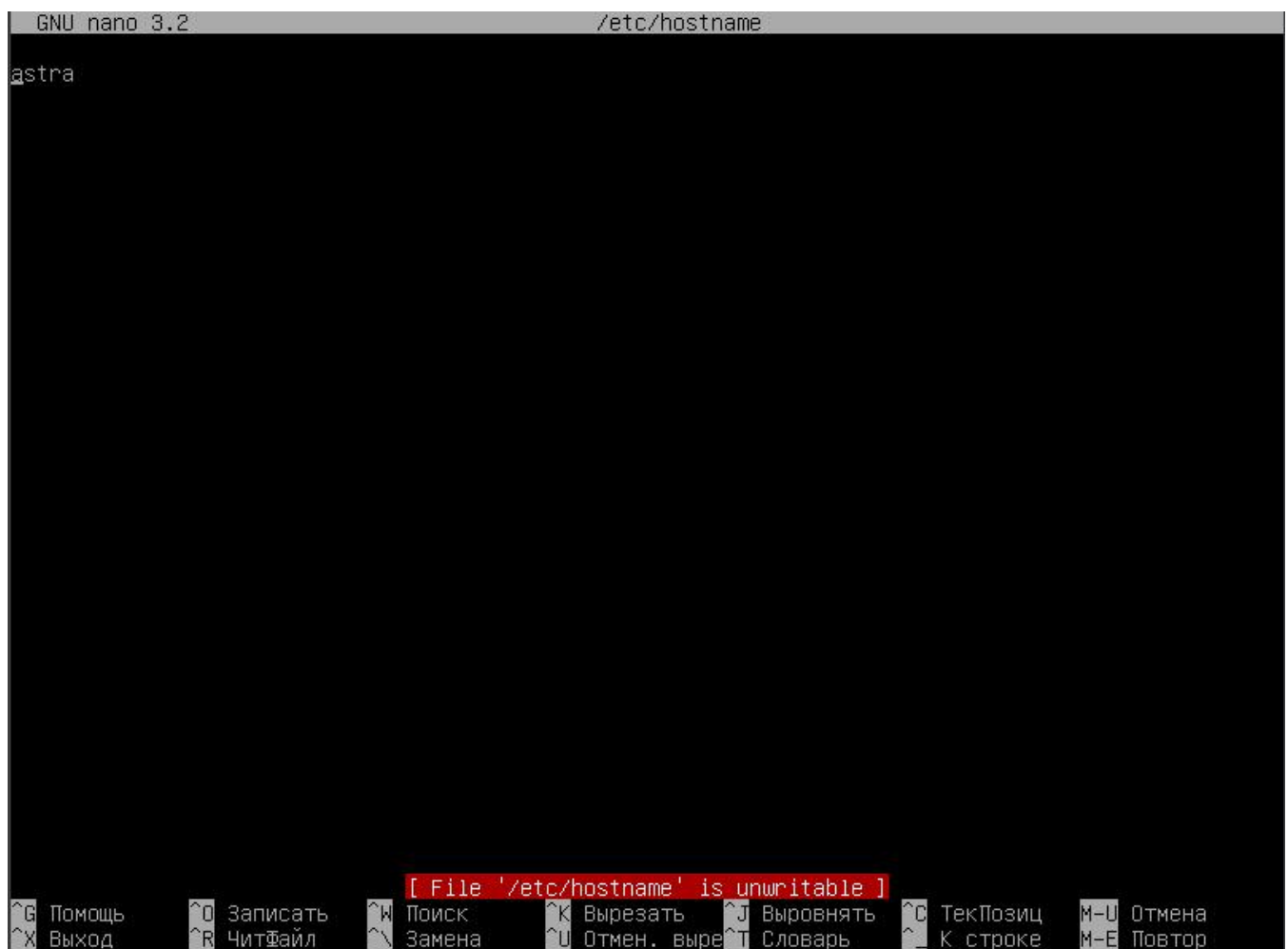


Рисунок 15 – Окно nano с предупреждением «unwritable».

Ответьте на вопрос: почему подчеркивает красным цветом [File „/etc/hostname“ is unwritable]?

Файл доступен только для чтения, потому что у обычного пользователя нет прав на запись в /etc/hostname

9. Повторите команду с повышенными правами. \$ sudo !!



Рисунок 16 – выполнение `sudo !!` и открытый nano без ошибок.

1. Измените текст на dc-1 (будущее название хоста).
2. Мы написали что-то неправильно и на автомате нажали Ctrl + Z .

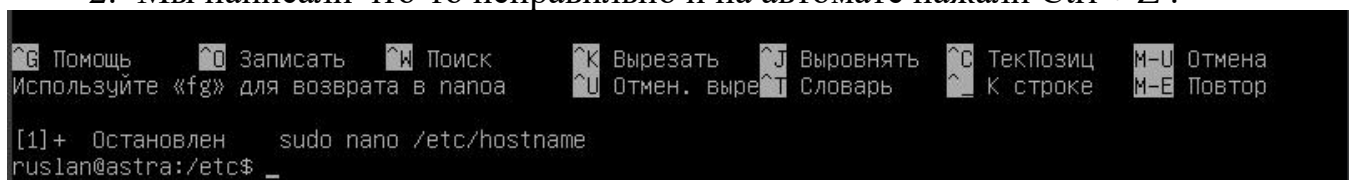


Рисунок 17 – Терминал после Ctrl+Z.

3. Верните процесс из фонового режима командой fg.

```
ruslan@astra:/etc$ fg_
```

Рисунок 18 – Вызов команды fg.

```
GNU nano 3.2 /etc/hostname Изменён
dc-1
```

Рисунок 19 – Редактор снова активен.

4. Сохраните нужный нам текст dc-1, нажимая Ctrl + O и Enter.
5. Закройте редактор nano с помощью Ctrl + X . Ctrl + O и Enter.
6. Чтобы сменилось название хоста, выполните перезагрузку.

```
ruslan@astra:/etc$ sudo reboot
```

Рисунок 20 – Вызов команды перезагрузки.

7. После смены имени хоста будут возникать проблемы с отображением sudo, и для этого надо изменить хост в /etc/hosts.

```
ruslan@dc-1:~$ sudo nano /etc/hosts
```

Рисунок 21 – Открытие файла /etc/hosts

```
GNU nano 3.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    dc-1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

Рисунок 22 – Отредактированный /etc/hosts.

Задание 3.

1. Выведите приветствие текущему пользователю. Где можно использовать приветствие и переменную \$USER?

```
ruslan@dc-1:~$ echo "Привет, $USER!"  
Привет, ruslan!
```

Рисунок 23 – Вывод приветствия.

2. Посмотрите, какие есть общие глобальные переменные окружения.

```
SHELL=/bin/bash  
XDG_SEAT=seat0  
PWD=/home/ruslan  
LOGNAME=ruslan  
XDG_SESSION_TYPE=ttty  
HOME=/home/ruslan  
LANG=ru_RU.UTF-8  
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;0  
1:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc  
=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01  
;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo  
=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;3  
1:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.  
ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=0  
1;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=0  
1;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;3  
5:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:  
*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.n  
uv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=0  
1;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.  
.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp  
3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=0  
0;36:  
INVOCATION_ID=02805e570a8a41819932c7d53d6c37d2  
XDG_SESSION_CLASS=user  
TERM=linux  
USER=ruslan  
SHLVL=1  
XDG_VTNR=1  
XDG_SESSION_ID=5  
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000  
JOURNAL_STREAM=8:25994  
HUSHLOGIN=FALSE  
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games  
MAIL=/var/mail/ruslan  
_=/usr/bin/env
```

Рисунок 24 – Вывод команды env.

3. Выведите все переменные текущей сессии.

```

gawklibpath_default ()
{
    unset AWKLIBPATH;
    export AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`
}
gawklibpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKLIBPATH" ] && AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`;
    export AWKLIBPATH="$*: $AWKLIBPATH"
}
gawkpath_append ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$AWKPATH:$*"
}
gawkpath_default ()
{
    unset AWKPATH;
    export AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`
}
gawkpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$*: $AWKPATH"
}
quote ()
{
    local quoted=${1//\ /\\ /\\ \\ \\ \\};
    printf "'%s'" "$quoted"
}
quote_readline ()
{
    local quoted;
    _quote_readline_by_ref "$1" ret;
    printf "%s" "$ret"
}

```

Рисунок 25 – Вывод команды set.

4. Найдите с помощью или COLUMNS. grep фильтра в текстовых данных конвейером только LINES

```
ruslan@dc-1:~$ set | grep -E "LINES|COLUMNS"
COLUMNS=100
LINES=37
```

Рисунок 26 – Результат фильтрации.

5. Попробуйте перезапустить пк в текущем пользователе без root. Ответьте, почему не получилось, посмотрев на переменную окружения \$PATH:

```
ruslan@dc-1:~$ reboot
-bash: reboot: команда не найдена
```

Рисунок 27 – Ошибка command not found и содержимое \$PATH.

- 5.1. Посмотрите, какие бинарные файлы может запускать обычный пользователь.

```
ruslan@dc-1:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

Рисунок 28 – Вывод \$PATH.

- 5.2. Посмотрите, какие файлы может запускать root пользователь. Для этого выполните вход в сессию root пользователем.

```
ruslan@dc-1:~$ sudo -i
root@dc-1:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

Рисунок 29 – Вывод \$PATH пользователя root.

У root в PATH обычно присутствуют каталоги /sbin, /usr/sbin, где находятся reboot, shutdown и другие административные утилиты.

Ответьте на вопрос: Почему пользователь не может найти команду reboot, хотя она есть у root пользователя?

Пользователь не может найти команду reboot, потому что каталог /sbin не входит в его PATH. Это сделано в целях безопасности – обычным пользователям не требуются административные команды, и они не должны случайно их выполнять.

Вопросы

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат?

Ответ: **Терминал**

2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы?

Ответ: **/etc**

3. Какая управляющая последовательность завершает операцию?

Ответ: **Ctrl + C**

4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории?

Ответ: **ls**

5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл?

Ответ: **В лабораторной упоминаются nano и mc**

6. Какой командой можно получить справку на любую команду?

Ответ: **man**

7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл `hosts.bak`?
Ответ: `> hosts.bak` или `cat ... > hosts.bak` Пример в задании 2.6: `cat hostname > ~/hostname.old`.
8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых файлов?
Ответ: `$PATH`
9. Какой поток данных передается по конвейеру?
Ответ: `stdout`
10. Какая команда отображает историю команд?
Ответ: `history`
11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя?
Ответ: `~/.profile` (при входе) или `~/.bashrc` (при открытии терминала).